

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：結構動力分析與耐震設計

考試時間：2 小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、建築物耐震設計規範規定：構造物各主軸方向分別所受地震之最小設計水平總橫力  $V$  依下式計算：

$$V = \frac{S_{aD} I}{1.4 \alpha_y F_u} W \dots\dots\dots (1)$$

請說明：

(一)韌性設計之最小設計水平總橫力為何需要依式(1)計算。(10 分)

(二)式(1)中，對於長週期建築物： $F_u = R_a$ ；對於中週期建築物： $F_u = \sqrt{2R_a - 1}$ ；其中，

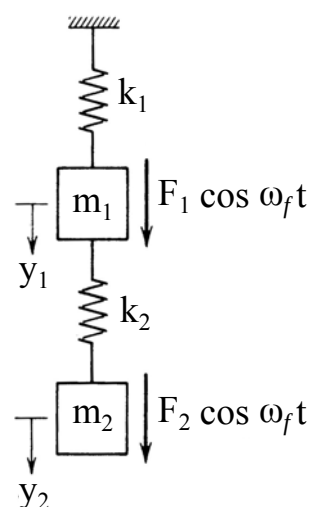
$R_a = 1 + \frac{(R-1)}{1.5}$ ， $R$  為結構系統韌性容量。請問前述之  $F_u$  及  $R_a$  是基於什麼假設或依據推導而得，並試推導之。(15 分)

二、右圖兩個自由度之振動系統，請：

(一)列出其運動方程式。(5 分)

(二)推求模態頻率 (Modal frequencies)。(10 分)

(三)推求何時系統會發生共振現象。(10 分)



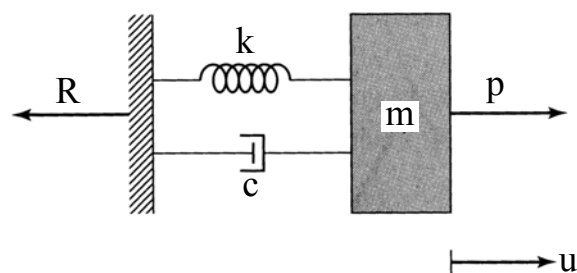
三、右圖單自由度系統受到  $p(t) = p_0 \sin \Omega t$  之激發力：

(一)試列出位移  $u$  與  $p_0$  間之轉換函數 (transfer function)。(5 分)

(二)試列出加速度  $\ddot{u}$  與  $p_0$  間之轉換函數。(5 分)

(三)若  $p_0 = 0.1 W$  且限制最大加速度  $\ddot{u}_{\max} \leq 0.05 g$ ，不考慮阻尼，試設計所需之勁度  $k$ 。(5 分)

(四)若  $p_0 = 10 \text{ kN}$ ， $m = 1000 \text{ kg}$ ， $\Omega = 2 \pi$ ，且限制最大位移  $u_{\max} \leq 10 \text{ cm}$ ，不考慮阻尼，試設計所需之勁度  $k$ 。(10 分)



四、試回答下列問題：

(一)耐震設計時，工址地表加速度經常指回歸期 475 年之地表加速度，請問「475 年」的依據為何？(5 分)

(二)耐震設計時，如何確保柱為彎矩之韌性破壞而非剪力之脆性破壞？(10 分)

(三)請分別說明隔震與消能二者的原理、適用條件並比較其優劣。(10 分)